Validación del paso temporal y elección de la regularización

1 Objetivo

Luego de introducir la regularización del núcleo de la interacción, quedan dos elecciones que deben cerrarse antes de continuar con el protocolo numérico: el valor de λ, que controla cuánto se refuerza la repulsión a superposiciones altas, y el paso temporal de integración Δt.

El objetivo de este análisis es verificar que los observables relevantes sean estables al reducir Δt, estudiar si aparecen superposiciones o velocidades anómalas y, con esos resultados, seleccionar valores de producción que sean físicamente razonables y computacionalmente manejables.

2 Protocolo

Se realizaron simulaciones con

$$\lambda \in \{0.1, 1\}, \qquad \Delta t \in \{0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1\}, \tag{1}$$

usando $N = 1000$, $k = 2.5$, $\gamma = 3$, sin ruido, condición inicial aleatoria con todas las células redondas y deformación instantánea.

Para cada combinación se simularon 64 realizaciones para

$$\rho \in \{0.75, 0.80, 0.84, 0.90\}, \tag{2}$$

hasta $t = 2000$. Los promedios tardíos se calcularon en la ventana

$$1500 \leq t \leq 2000. \tag{3}$$

Las mismas semillas se reutilizaron en toda la campaña. Sin embargo, para evaluar convergencia a tiempos largos no exigimos que dos trayectorias con la misma semilla permanezcan cercanas punto a punto: pequeñas diferencias numéricas pueden decorrelacionar trayectorias individuales en una dinámica colectiva no lineal. Por eso el criterio principal se basa en estadísticas de ensamble.

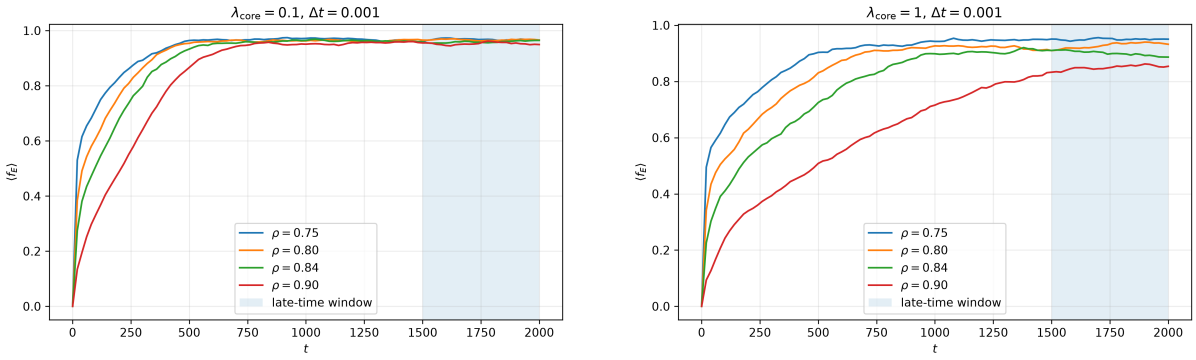
3 Ventana temporal tardía

Antes de comparar los distintos pasos temporales, verificamos la evolución de la fracción de células elongadas para la simulación mejor resuelta, $\Delta t = 0.001$. La figura 1 muestra que la ventana $1500 \leq t \leq 2000$ representa adecuadamente el régimen tardío de las densidades estudiadas. En $\rho = 0.90$ puede persistir una evolución lenta, por lo que hablamos de régimen tardío o cuasiestacionario y no necesariamente de un estado estacionario estricto.

4 Convergencia de los observables macroscópicos

Consideramos cuatro cantidades que resumen el estado colectivo:

- fracción de células elongadas f_E;

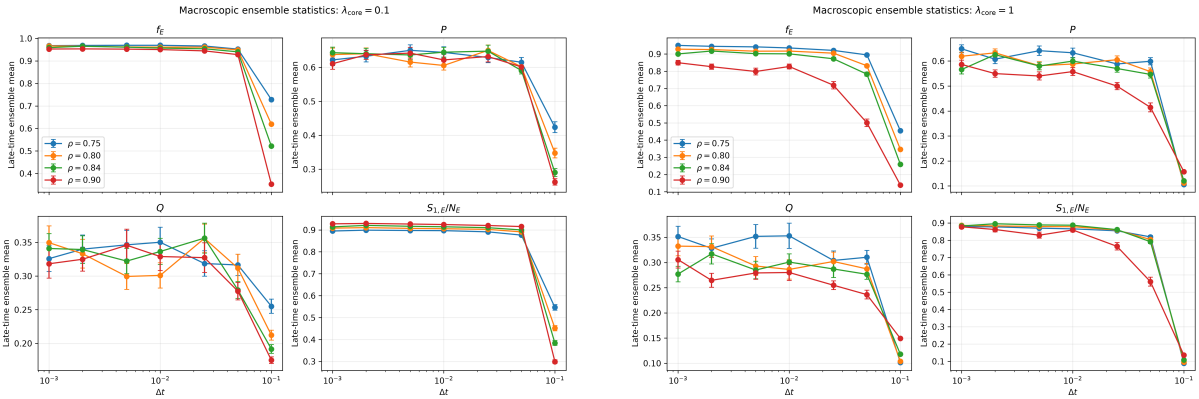


(a) $\lambda = 0.1$. (b) $\lambda = 1$.

Figura 1: Evolución temporal de la fracción de células elongadas para $\Delta t = 0.001$. La región sombreada corresponde a la ventana $1500 \leq t \leq 2000$ utilizada para los promedios tardíos.

- orden polar P;
- orden nemático Q;
- fracción $S_{1,E}/N_E$ de células elongadas pertenecientes al mayor cluster espacial elongado.

La figura 2 muestra las medias de ensamble y sus errores estándar. Para $\lambda = 1$, los valores obtenidos para $\Delta t = 0.001, 0.002, 0.005$ y 0.01 forman un mismo régimen estadístico. En $\Delta t = 0.025$ comienzan a observarse cambios sistemáticos, principalmente en la fracción elongada y en la estructura de clusters, y para $\Delta t \geq 0.05$ las diferencias son claras.



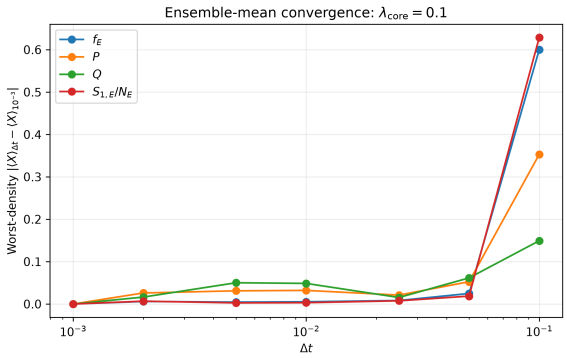
(a) $\lambda = 0.1$. (b) $\lambda = 1$.

Figura 2: Medias de ensamble de los observables macroscópicos en la ventana tardía, con error estándar entre realizaciones.

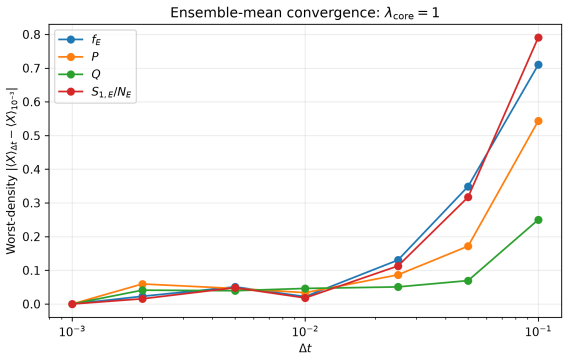
Para resumir la convergencia definimos, para cada observable X,

$$\Delta_X(\Delta t) = \left| \langle X \rangle_{\Delta t} - \langle X \rangle_{0.001} \right|, \tag{4}$$

y tomamos el mayor valor entre las cuatro densidades. Este diagnóstico se muestra en la figura 3. La comparación confirma un plateau de pequeños pasos y una separación progresiva al aumentar Δt. Para $\lambda = 1$, el máximo cambio de las medias de ensamble es aproximadamente 0.06, 0.05 y 0.05 para $\Delta t = 0.002, 0.005$ y 0.01, respectivamente; aumenta a ~ 0.13 para 0.025 y a ~ 0.35 para 0.05.



(a) $\lambda = 0.1$.



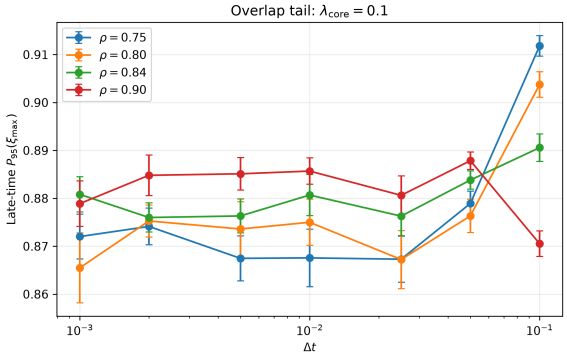
(b) $\lambda = 1$.

Figura 3: Cambio de las medias de ensamble respecto de $\Delta t = 0.001$, tomando para cada observable el peor caso entre las densidades estudiadas.

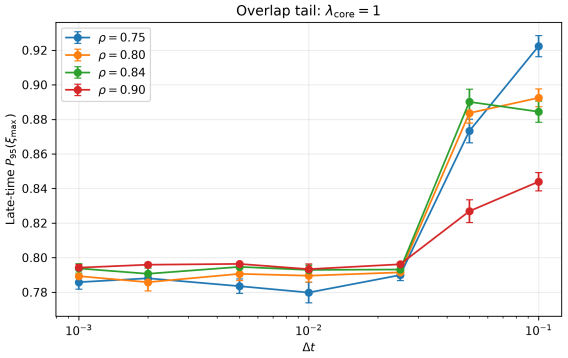
5 Superposiciones

La regularización tiene como objetivo evitar que el sistema explore configuraciones de superposición excesiva. Para cada realización analizamos la cola de la máxima superposición normalizada $\xi_{\max}$ durante la ventana tardía.

La figura 4 muestra que $\lambda = 1$ mantiene una cola de superposición considerablemente menor que $\lambda = 0.1$. Para $\lambda = 1$, el percentil 95 permanece aproximadamente constante y cercano a 0.79 hasta $\Delta t = 0.01$. En $\Delta t = 0.025$ todavía no se observa una inestabilidad severa, pero para $\Delta t = 0.05$ la cola crece de manera clara y aparecen configuraciones más profundas.



(a) $\lambda = 0.1$.



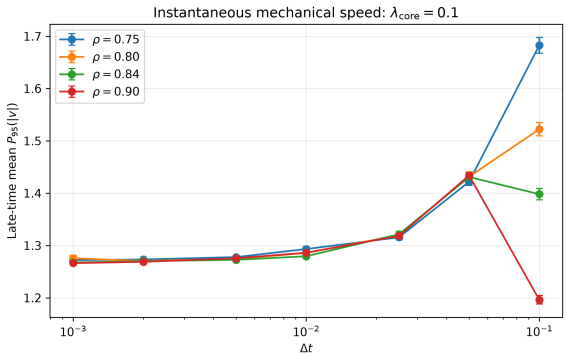
(b) $\lambda = 1$.

Figura 4: Percentil 95 de la máxima superposición normalizada en la ventana tardía.

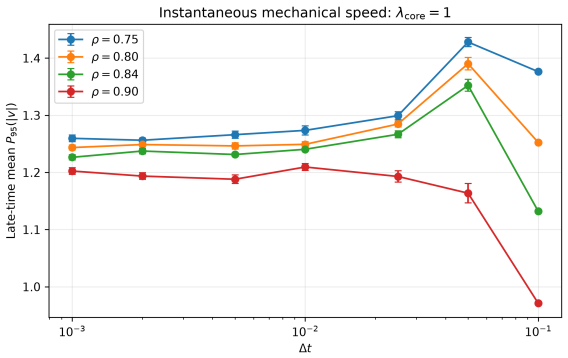
Esta diferencia también se refleja en la regla de seguridad de contracción. En el régimen de pequeños pasos, con $\lambda = 0.1$ aproximadamente entre un 8% y un 11% de las contracciones propuestas son rechazadas por superposición, mientras que con $\lambda = 1$ la fracción es menor al 1%. Por lo tanto, el núcleo fuerte evita que la regla de seguridad tenga que intervenir frecuentemente.

6 Velocidades instantáneas

También estudiamos la velocidad mecánica instantánea de cada célula. El percentil 95 de su módulo se muestra en la figura 5. Para $\lambda = 1$, esta cola permanece aproximadamente en el mismo régimen hasta $\Delta t \simeq 0.025$; para pasos mayores comienza a crecer y el máximo de velocidad presenta una desviación mucho más marcada.



(a) $\lambda = 0.1$.

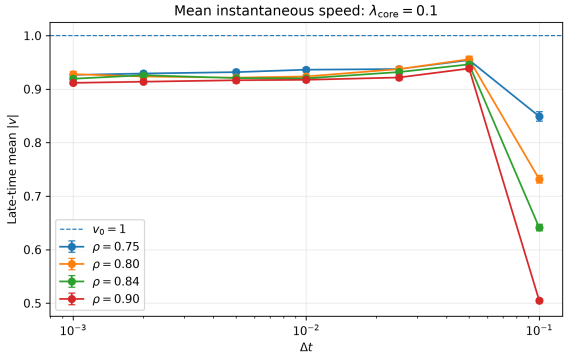


(b) $\lambda = 1$.

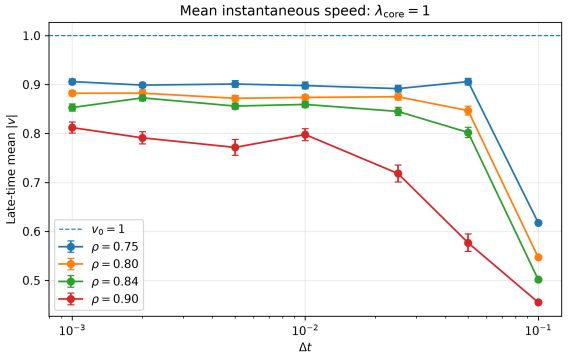
Figura 5: Percentil 95 del módulo de la velocidad instantánea en la ventana tardía.

Que el percentil 95 sea ligeramente mayor que uno no implica una aceleración colectiva no física. La velocidad intrínseca $v_0 = 1$ corresponde a una célula elongada aislada, mientras que la velocidad total incluye además el término mecánico debido a las interacciones. Localmente, las fuerzas pueden acelerar algunas células y frenar o desviar otras.

Para verificar que la cola rápida no corresponde a una aceleración sistemática del conjunto, en la figura 6 mostramos la velocidad instantánea media. Esta permanece por debajo de $v_0 = 1$: las interacciones, en promedio, dificultan el movimiento autopropulsado aunque algunas células puedan tener velocidades instantáneas mayores que uno.



(a) $\lambda = 0.1$.



(b) $\lambda = 1$.

Figura 6: Velocidad instantánea media en la ventana tardía. La línea de referencia $v_0 = 1$ corresponde a la velocidad intrínseca de una célula completamente elongada y aislada.

7 Elección de λ

El valor $\lambda = 0.1$ produce una dinámica numéricamente más suave y tolera pasos temporales algo mayores. Sin embargo, esto ocurre a costa de permitir superposiciones más profundas y de hacer intervenir con mucha mayor frecuencia la regla de seguridad de contracción.

Por el contrario, $\lambda = 1$ cumple mejor el objetivo físico de la regularización: mantiene las células fuera del núcleo de alta superposición y reduce los rechazos de contracción a valores menores al 1%, sin producir velocidades mecánicas anómalas en el régimen convergido.

Por lo tanto, fijamos

$$\boxed{\lambda = 1}. \tag{5}$$

8 Elección de Δt

Para $\lambda = 1$, los distintos diagnósticos permiten distinguir tres regímenes:

- $\Delta t \leq 0.01$: régimen de pequeños pasos, con estadísticas macroscópicas, superposiciones y velocidades consistentes;
- $\Delta t = 0.025$: zona limítrofe, todavía numéricamente razonable pero con el comienzo de desviaciones sistemáticas;
- $\Delta t \geq 0.05$: aparecen cambios claros en el estado macroscópico y en las colas de superposición y velocidad.

Elegimos entonces el mayor paso que permanece claramente dentro del plateau, sin trabajar en el borde del régimen estable:

$$\boxed{\Delta t = 0.01}. \tag{6}$$

Esta elección reduce el costo computacional en un factor diez respecto de $\Delta t = 0.001$, utilizado como referencia, manteniendo un margen claro respecto del inicio de las desviaciones.

9 Conclusión

La campaña permite fijar para las próximas simulaciones

$$\boxed{\lambda = 1, \qquad \Delta t = 0.01}. \tag{7}$$

La elección de λ se basa principalmente en el mejor control físico de las superposiciones, mientras que la elección de Δt se basa en la estabilidad de las estadísticas de ensamble y de los diagnósticos microscópicos.

Con estas dos elecciones cerradas, la siguiente validación del protocolo será el número de orientaciones probadas en cada barrido de elongación, n_{int}. Luego se estudiará el período entre barridos de deformación T_{def} y, finalmente, el umbral de seguridad de contracción ξ_{safe}.